Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Tarea 1: Geometría de Vectores, Espacios Vectoriales, Rectas y Planos

Módulo 0: El Arsenal Indicial y Geométrico

Instrucciones: Desarrolla cada problema justificando tanto la interpretación geométrica como los pasos algebraicos formales. Acompaña tus soluciones con **esquemas geométricos claros**.

Parte A: Construcción Geométrica, Espacio Afín y Proyecciones

Problema 1: Puntos vs. Vectores e Invariancia por Traslación

Se colocan tres sensores en los vértices de una estructura triangular en el espacio. Medidas desde un origen de referencia $O = (0, 0, 0)$, las posiciones de los vértices son:

$$A = (2, 1, 3)\,\text{m}, \qquad B = (5, 5, 3)\,\text{m}, \qquad C = (1, 4, 7)\,\text{m}.$$

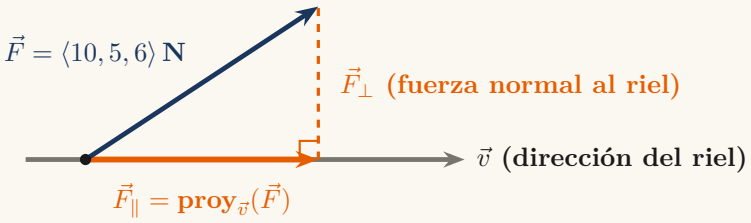
(a) Calcula los vectores de las aristas $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A$ y $\vec{v} = \overrightarrow{AC} = C - A$, así como el vector del tercer lado $\vec{w} = \overrightarrow{BC} = C - B$. Verifica algebraica y geométricamente que $\vec{w} = \vec{v} - \vec{u}$ (segunda diagonal del paralelogramo).

(b) Un segundo observador fija su origen de coordenadas en el punto $O' = (10, -4, 2)\,\text{m}$, por lo que las nuevas coordenadas de cada punto son $P' = P - O'$. Calcula las nuevas coordenadas A', B', C' y demuestra que los vectores de desplazamiento $\overrightarrow{A'B'}$ y $\overrightarrow{A'C'}$ permanecen **exactamente iguales**. ¿Por qué el conjunto de puntos del espacio es un *espacio afín* y no un espacio vectorial canónico mientras no se elija un origen privilegiado?

(c) Demuestra que la combinación baricéntrica $G = \frac{1}{3}A + \frac{1}{3}B + \frac{1}{3}C$ (centroide del triángulo $\triangle ABC$) sí define el mismo punto geométrico sin importar dónde se elija el origen O. (*Pista:* Escribe $O'G = \frac{1}{3}(A - O') + \frac{1}{3}(B - O') + \frac{1}{3}(C - O')$ y usa que $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1$).

Problema 2: La Sombra de una Fuerza sobre un Riel Inclinado

Un bloque de inspección es empujado sobre un riel recto que apunta en la dirección del vector $\vec{v} = \langle 3, 4, 0 \rangle$ mediante una fuerza externa $\vec{F} = \langle 10, 5, 6 \rangle$ N, como se muestra en la figura:



(a) Calcula la proyección ortogonal $\vec{F}_\parallel = \text{proy}_{\vec{v}}(\vec{F})$ que acelera el bloque a lo largo del riel.

(b) Calcula la componente normal $\vec{F}_\perp = \vec{F} - \vec{F}_\parallel$ que presiona lateralmente el riel.

(c) Verifica explícitamente que $\langle \vec{F}_\parallel, \vec{F}_\perp \rangle = 0$ y que $\|\vec{F}\|^2 = \|\vec{F}_\parallel\|^2 + \|\vec{F}_\perp\|^2$ (Teorema de Pitágoras a partir de la bilinealidad y simetría del producto interno).

(d) Si el bloque avanza una distancia de 10 m a lo largo del riel en el sentido de $\vec{v}$, ¿cuánto trabajo mecánico $W = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$ realiza la fuerza $\vec{F}$? Demuestra que $\vec{F}_\perp$ no realiza ningún trabajo.

Parte B: Subespacios Vectoriales, Bases y Dualidad Recta-Plano

Problema 3: Subespacios Vectoriales, las Dos Caras del Plano y 1-Formas

Considera el plano $\Pi \subset \mathbb{R}^3$ generado paramétricamente desde el punto $P_0 = (1, -1, 2)$ por los dos vectores directores $\vec{v}_1 = \langle 2, 1, -1 \rangle$ y $\vec{v}_2 = \langle 1, 3, 2 \rangle$:

$$\vec{r}(u, v) = \vec{p}_0 + u\vec{v}_1 + v\vec{v}_2, \qquad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

(a) **Independencia Lineal y Base:** Demuestra formalmente que $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ son linealmente independientes resolviendo $c_1\vec{v}_1 + c_2\vec{v}_2 = \vec{0}$, por lo que constituyen una **base** del subespacio vectorial $W = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ de dimensión 2.

(b) Construye un vector normal $\vec{n} = \vec{v}_1 \times \vec{v}_2$ y escribe la **ecuación normal (cartesiana)** del plano afín $\Pi = \vec{p}_0 + W$ en la forma $n_1x + n_2y + n_3z = d$. ¿Es Π un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$? ¿Cuál es la ecuación cartesiana del subespacio vectorial paralelo W que sí pasa por el origen $\vec{0}$?

(c) **Visualizando una 1-Forma como Pila de Planos:** Considera la familia de planos paralelos dada por el funcional lineal $\alpha(x, y, z) = n_1x + n_2y + n_3z = c$ para todo $c \in \mathbb{Z}$. Si una partícula se desplaza siguiendo el vector $\vec{w} = \langle 1, 2, -1 \rangle$, ¿cuántas láminas enteras $\Delta c = \vec{n} \cdot \vec{w}$ perfora su movimiento? ¿Qué ocurre si el desplazamiento $\vec{w}$ pertenece al subespacio $W = \text{span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$?

Problema 4: Demostración de Cauchy-Schwarz y la Identidad de Lagrange en $\mathbb{R}^3$

Dados dos vectores cualesquiera $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ en $\mathbb{R}^3$:

(a) Usando las interpretaciones geométricas $|\vec{u} \cdot \vec{v}| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\||\cos\theta|$ y $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\sin\theta$, explica por qué la identidad pitagórica $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ implica inmediatamente la **Identidad de Lagrange**:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 + (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2,$$

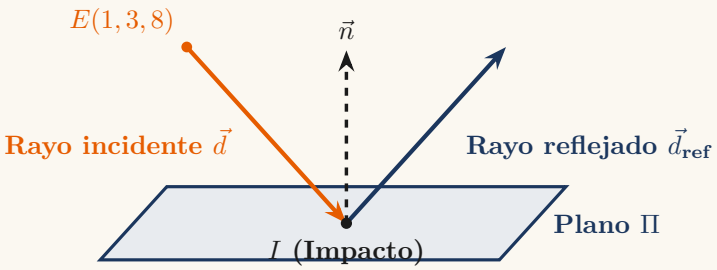
y deduce de ella la **Desigualdad de Cauchy-Schwarz** $|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|$. ¿Bajo qué condición geométrica entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se alcanza la igualdad?

(b) Verifica algebraicamente la identidad para $\vec{u} = \langle 1, 2, -2 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 3, 0, 4 \rangle$, y úsala para calcular el área del triángulo cuyos lados son $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

Parte C: Aplicaciones Físicas y Geométricas

Problema 5: Intersección de un Rayo con una Superficie Plana y Reflexión Óptica

Una superficie reflectora plana Π está descrita por la ecuación $2x-y+2z=12$ (con coordenadas en metros). Desde una fuente situada en $E=(1,3,8)\,\text{m}$ se emite un haz de luz en la dirección del vector $\vec{d}=\langle 1,-1,-2\rangle$.



(a) Escribe la ecuación paramétrica de la recta $\vec{r}(t)=E+t\vec{d}$ que sigue el haz y determina el parámetro t^* y las coordenadas exactas del **punto de impacto** $I\in\Pi$.

(b) Calcula la **distancia mínima perpendicular** $D(E,\Pi)$ desde la fuente E hasta el plano Π, y encuentra las coordenadas del pie de la perpendicular $P_\perp\in\Pi$.

(c) **Ley de la Reflexión Vectorial:** Descompón el vector director incidente $\vec{d}=\vec{d}_{\parallel}+\vec{d}_{\perp}$ en su parte paralela al plano Π y su parte perpendicular (a lo largo de la normal $\vec{n}$). Sabiendo que al reflejarse en un espejo plano la componente tangencial $\vec{d}_{\parallel}$ se conserva y la componente normal $\vec{d}_{\perp}$ invierte su signo ($\vec{d}_{\text{ref}}=\vec{d}_{\parallel}-\vec{d}_{\perp}$), deduce la fórmula vectorial de reflexión:

$$\vec{d}_{\text{ref}}=\vec{d}-2\left(\frac{\vec{d}\cdot\vec{n}}{\|\vec{n}\|^2}\right)\vec{n},$$

y calcula el vector director $\vec{d}_{\text{ref}}$ del rayo reflejado.

Problema 6: Recta de Intersección entre Dos Planos

Dos planos Π_1 y Π_2 en $\mathbb{R}^3$ están descritos por las ecuaciones cartesianas:

$$\Pi_1 : \ x + 2y - z = 3, \qquad \Pi_2 : \ 2x - y + 3z = 1.$$

(a) Identifica los vectores normales $\vec{n}_1$ y $\vec{n}_2$ de cada plano y calcula el ángulo agudo θ que forman entre sí.

(b) Utiliza el producto cruz $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$ para obtener directamente el vector director de la recta de intersección $\mathcal{L} = \Pi_1 \cap \Pi_2$.

(c) Encuentra un punto $P_0 \in \mathcal{L}$ (por ejemplo, fijando $z = 0$) y escribe la ecuación paramétrica completa $\vec{r}(t) = \vec{p}_0 + t\vec{v}$ de la recta de intersección.